



1. 设P:小张是数学老师, Q:小张是计算机老师。命题“小张既是数学老师又是计算机老师”的符号化形式为

- A. $P \wedge Q$
- B. $P \vee Q$
- C. $P \rightarrow Q$
- D. $P \leftrightarrow Q$

2. 下列公式为永真式的是

- A. $(\neg P \wedge Q) \vee (P \rightarrow \neg Q)$
- B. $(P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow \neg Q)$
- C. $(P \wedge Q) \vee (P \vee Q)$
- D. $(P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow \neg Q)$

3. 命题公式 $P \rightarrow Q$ 的主析取范式中含小项的个数是

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

4. 设论域元素集为 $\{a, b\}$, 下列选项中与谓词公式 $\exists x P(x)$ 等价的是

- A. $P(a) \wedge P(b)$
- B. $\neg P(a) \wedge P(b)$
- C. $P(a) \wedge \neg P(b)$
- D. $P(a) \vee P(b)$

5. 下列谓词公式中y是自由变元的是

- A. $\forall x P(x, y) \rightarrow \exists y Q(y)$
- B. $\forall x P(x, y) \rightarrow \exists x Q(x)$
- C. $\forall y P(x, y) \rightarrow \exists x Q(x)$
- D. $\forall x P(x) \rightarrow \exists y Q(x, y)$

6. 设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, 下列选项中是自反关系的是

- A. $R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 3 \rangle \}$
- B.

$$R = \{ \langle 1,2 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 3,4 \rangle, \langle 4,3 \rangle \}$$

C. $R = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 3,3 \rangle, \langle 3,4 \rangle, \langle 4,4 \rangle \}$

D. $R = \{ \langle 1,2 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 3,3 \rangle, \langle 3,4 \rangle, \langle 4,3 \rangle, \langle 4,4 \rangle \}$

7. 设 $X = \{1,2,3,4\}$, $Y = \{5,6,7,8\}$, 给定 $f = \{ \langle 1,5 \rangle, \langle 1,6 \rangle, \langle 2,6 \rangle, \langle 3,7 \rangle, \langle 4,8 \rangle \}$, 下列选项中正确的是

A. f 是从 X 到 Y 的单射

B. f 是从 X 到 Y 的满射

C. f 是从 X 到 Y 的双射

D. f 不是从 X 到 Y 的映射(函数)

8. 在自然数集 N 上, 下列运算中满足交换律的是

A. $x * y = x$

B. $x * y = y$

C. $x * y = \min(x, y)$

D. $x * y = x + 2y$

9. 设 $A = \{1,2,3\}$, A 的真子集是

A. $\{1,4\}$

B. $\{2,3\}$

C. $\{1,2,3\}$

D. $\{4\}$

10. 设集合 A 的元素个数为 2, 集合 B 的元素个数为 3, 则 $A \times B$ 的元素个数是

A. 2

B. 3

C. 5

D. 6

11. 设 $A = \{1,2,3\}$, 则 A 上的等价关系个数是

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

12. 设集合 $A = \{a, b, c\}$, 定义运算 $x * y = x$, 则 A 的左零元个数是

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

13. 下列各集合对于整除关系都构成偏序集, 能构成格的集合是

A. $L = \{1,2,3,4\}$

B. $M = \{1,2,3,6\}$

C. $N = \{2,3,6\}$

D. $Q = \{1,2,3\}$

02324 离散数学 2024年10月

14. 下列度数序列中不能构成无向图的是

- A. $\{1, 1, 3, 4\}$
- B. $\{1, 1, 1, 1\}$
- C. $\{1, 2, 2, 3\}$
- D. $\{1, 1, 2, 2, \}$

15. 在一个5阶简单无向图中，其结点的最大度数不可能为

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

16. P命题取1, Q命题取0, R命题取1, 则命题公式 $(P \rightarrow Q) \vee R$ 的真值是_____。

17. 命题公式 $P \rightarrow Q$ 的主合取范式是_____。

18. 设论域为自然数集, $\forall x \exists y (x + y = 10)$ 的真值是_____。

19. 小于10的正奇数组成的集合是_____。

20. 设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{2, 4, 6\}$, 则 $A \cap B =$ _____。

21. 设 $R = \{ \langle 1, a \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, c \rangle, \langle 4, a \rangle, \langle 4, b \rangle \}$, 则 $\text{dom} R =$ _____。

22. 在非负整数集上关于加法运算构成的代数系统中幺元是_____。

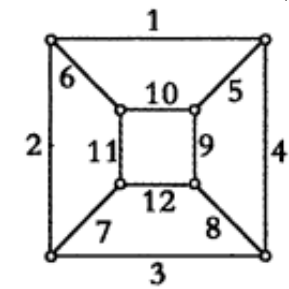
23. 不含零元的群至少_____阶。

24. 设 $A = \{1, 2, 3\}$, 则幂集格_____分配格(填是或不是)。

25. 在简单无向图 $G = (V, E)$, $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$, 则 E 的值最大是_____。

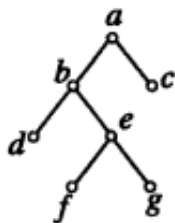
26. 写出命题公式 $(P \wedge Q) \vee \neg R$ 的主析取范式。
27. 把谓词公式 $\exists x(P(x,y) \rightarrow \forall yQ(x,y))$ 化为前束范式。
28. 设集合 $A=\{1,2,3\}$ 上的二元关系 $R=\{,,, \}$,求 $r(R),s(R),t(R)$ 。
29. 画出 $A=\{1,2,3,4,6,8,9\}$ 上整除关系的哈斯图，并求出 A 的子集 $B=\{2,3,4\}$ 的极大元集，极小元集。
30. 设 $A=\{1,2,3,4,5\}, B=\{2,4,6,8\}$,求 $A \cup B, A - B, B - A$ 。
31. 设集合 $A=\{a,b,c\}$,定义运算 $x * y = y$,则 $(A, *)$ 构成一个半群。
32. 证明：小于30条边的简单平面图至少有一个顶点的度数小于5。

33. 使用克鲁斯卡尔(Kruskal)算法求题31图的一棵最小生成树。



题 31 图

34. 分别使用先根法、中根法、后根法遍历题32图二叉树。



题 32 图

35. 证明： $S \rightarrow \neg Q, S \vee R, \neg R \leftrightarrow Q \vdash R$ 。

答案

1.A

解析：命题“小张既是数学老师又是计算机老师”表示小张同时具有两个属性，即数学老师和计算机老师。在逻辑符号中，“且”对应于逻辑与，即 $P \wedge Q$ 。因此，选项A正确。 -

选项A： $P \wedge Q$

表示“小张是数学老师且小张是计算机老师”，与题意完全吻合，正确。 - **选项B**： $P \vee Q$ 表示“小张是数学老师或小张是计算机老师”，仅需满足其中一个条件，不符合“既...又...”的要求，错误。 - **选项C**： $P \rightarrow Q$ 表示“如果小张是数学老师，那么他是计算机老师”，这是一个条件关系，不等于同时具备两者，错误。 - **选项D**： $P \leftrightarrow Q$ 表示“小张是数学老师当且仅当他是计算机老师”，这意味着两者之间存在双向的必要条件关系，但题目仅要求同时具备两者，不涉及条件关系，错误。

2.D

解析：要判断哪个公式是永真式（即在所有可能的真值组合下都为真），我们逐一分析各选项：

选项A： $(P \wedge Q) \vee (P \rightarrow \neg Q)$ - 展开 $P \rightarrow \neg Q$ ，得到 $\neg P \vee \neg Q$ - 因此，选项A变为 $(P \wedge Q) \vee (\neg P \vee \neg Q)$ - 使用分配律，可以简化为 $\neg P \vee \neg Q \vee (P \wedge Q)$ ，进一步简化为 $\neg P \vee \neg Q$ -

这个表达式在 P 为真且 Q 为真时为假，因此不是永真式。 **选项B**： $(P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow \neg Q)$ - 展开后得到 $(\neg P \vee Q) \wedge (\neg P \vee \neg Q)$ - 使用分配律，可以简化为 $\neg P \vee (Q \wedge \neg Q)$ - 因为 $Q \wedge \neg Q$ 恒假，整个表达式简化为 $\neg P$ -

只有当 P 为假时为真，不是永真式。 **选项C**： $(P \wedge Q) \vee (P \vee Q)$ -

这个表达式可以简化为 $P \vee Q$ - 当 P 和 Q 都为假时为假，因此不是永真式。

选项D： $(P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow \neg Q)$ - 展开后得到 $(\neg P \vee Q) \vee (\neg P \vee \neg Q)$ - 这可以进一步简化为 $\neg P \vee Q \vee \neg Q$ - 由于 $Q \vee \neg Q$ 恒真，整个表达式简化为 $\neg P \vee \text{真}$ ，即恒真。因此，**选项D**是永真式。

3.C

解析：命题公式 $(P \rightarrow Q)$ 等价于 $(\neg P \vee Q)$ 。构造其真值表：

P	Q	$P \rightarrow Q$
真	真	真
真	假	假
假	真	真
假	假	真

在上述真值表中， $(P \rightarrow Q)$

02324 离散数学 2024年10月

)为真时对应的情况有三种：(1) (P)为真且(Q)为真，(2) (P)为假且(Q)为真，(3) (P)为假且(Q)为假。因此， $(P \rightarrow Q)$ 的主析取范式为： $[(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)]$ 这表示主析取范式中含有3个小项。各选项解释：- A. 1个小项 —— 错误，实际有3个小项。- B. 2个小项 —— 错误，实际有3个小项。- C. 3个小项 —— 正确。- D. 4个小项 —— 错误，实际有3个小项。

4.A

解析：在论域元素集为 $\{a, b\}$ 的情况下，全称量化命题 $\forall x P(x)$ 意味着对于所有的元素 x ，命题 $P(x)$ 都成立。具体来说，这等价于 $P(a) \wedge P(b)$ ，即 $P(a)$ 和 $P(b)$ 同时为真。因此，选项A正确。- **选项A**： $P(a) \wedge P(b)$ 正确。它准确表达了在所有元素上命题 $P(x)$ 成立的情况。- **选项B**： $\neg P(a) \wedge P(b)$ 不正确。它表示 $P(a)$ 不成立且 $P(b)$ 成立，与全称命题相矛盾。- **选项C**： $P(a) \wedge \neg P(b)$ 不正确。它表示 $P(a)$ 成立且 $P(b)$ 不成立，也与全称命题不符。- **选项D**： $P(a) \vee P(b)$ 不正确。它表示 $P(a)$ 或 $P(b)$ 至少有一个成立，但不要求全部成立，与全称命题不等价。

5.B

6.C

解析：自反关系要求对于集合 A 中的每一个元素 a ，都有 $(a, a) \in R$ 。逐一分析各选项：A. $R = \{(1,1), (1,2), (2,1), (3,3), (3,4), (4,3)\}$ 缺少 $(2,2)$ 和 $(4,4)$ ，不满足自反关系。B. $R = \{(1,2), (1,3), (2,1), (2,3), (3,4), (4,3)\}$ 缺少所有自反对，尤其缺少 $(1,1)$ 、 $(2,2)$ 、 $(3,3)$ 和 $(4,4)$ ，不满足自反关系。C. $R = \{(1,1), (1,2), (2,2), (3,3), (3,4), (4,4)\}$ 包含了所有的自反对 $(1,1)$ 、 $(2,2)$ 、 $(3,3)$ 和 $(4,4)$ ，满足自反关系。D. $R = \{(1,2), (2,2), (3,3), (3,4), (4,3), (4,4)\}$ 缺少 $(1,1)$ ，不满足自反关系。因此，选项C是正确的。

7.B

8.C

解析：在自然数集 $\mathbb{N}$ 上，运算满足交换律即对于所有的 $x, y \in \mathbb{N}$ ，有 $x * y = y * x$ 。对于各选项：A. $x * y = x$ 当 $x \neq y$ 时， $x * y = x \neq y = y * x$ ，不满足交换律。B. $x * y = y$ 同理，当 $x \neq y$ 时， $x * y = y \neq x = y * x$ ，不满足交换律。C. $x * y = \min(x, y)$ 由于 $\min(x, y) = \min(y, x)$ ，因此满足交换律。D. $x * y = x + 2y$ 而 $y * x = y + 2x$ ，只有当 $x = y$ 时才有 $x * y = y * x$ ，一般不满足交换律。因此，选项C满足交换律。

9.B

解析：设集合 $A = \{1, 2, 3\}$ ，A的真子集是A的所有子集中不等于A本身的部分。- **A. $\{1, 4\}$ ** 该集合包含元素4，而4不属于集合A，因此 $\{1, 4\}$ 不是A的子集。- **B. $\{2, 3\}$ ** 这是A的一个子集，且不等于A本身，因此是A的真子集。- **C. $\{1, 2, 3\}$ ** 这个集合等于A本身，不是A的真子集。- **D. $\{4\}$ ** 该集合包含元素4，而4不属于集合A，因此 $\{4\}$ 不是A的子集。综上所述，正确答案是B。

10.D

解析：集合A的元素个数为2，集合B的元素个数为3。笛卡尔积 $A \times B$ 的元素个数为 $|A| \times |B| = 2 \times 3 = 6$ 。因此，正确答案是D。选项解释：- **A. 2**：错误。 $A \times B$ 的元素个数是 $2 \times 3 = 6$ ，而不是2。- **B. 3**：错误。同理，元素个数应为6，而不是3。- **C. 5**：错误。 $2 \times 3 = 6$ ，与5不符。- **D. 6**：正确。符合 $A \times B$ 的元素个数为6的计算结果。

11.D

解析：集合 $A = \{1, 2, 3\}$ 上的等价关系个数等于A的划分数，即贝尔数 $B_3 = 5$ 。具体划分为： $\{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$ ， $\{\{1, 2\}, \{3\}\}$ ， $\{\{1, 3\}, \{2\}\}$ ， $\{\{2, 3\}, \{1\}\}$ ， $\{\{1, 2, 3\}\}$ 。选项A.1表示只有一个等价关系，即所有元素均等价；选项B.2和C.3不符合 $n=3$ 时贝尔数的值；选项D.5正确地反映了等价关系的总数。

12.D

解析：定义中运算为 $x * y = x$ 。左零元 z 需要满足 $z * y = z$ 对所有 $y \in A$ 成立。由于 z

02324 离散数学 2024年10月

* $y = z$ 无论 y 为何, 集合 A 中的每个元素 a, b ,

c 都满足这个条件。因此, 左零元的个数为3。选项解释: - **A.

0** : 错误, 实际上存在左零元。 - **B. 1** : 错误, A 中有三个左零元。 - **C.

2** : 错误, 同上。 - **D. 3** : 正确, A 中的所有三个元素都是左零元。

13.B

解析: 在整除关系下, 一个集合构成格需要满足每对元素都有一个最小上界 (即最小公倍数)

和一个最大下界 (即最大公约数) 都在该集合中。逐一分析各选项: A. $L = \{1, 2, 3, 4\}$ -

例如, 2和3的最小公倍数是6, 不在 L 中。因此, L 不是一个格。 B. $M = \{1, 2, 3, 6\}$ - 集合中任何两个元素的最大公约数和最小公倍数都在 M 中。例如, 2和3的最小公倍数是6, 最大公约数是1, 均在 M 中。因此, M 是一个格。 C. $N = \{2, 3, 6\}$ -

例如, 2和3的最大公约数是1, 不在 N 中。因此, N 不是一个格。 D. $Q = \{1, 2, 3\}$ -

例如, 2和3的最小公倍数是6, 不在 Q 中。因此, Q 不是一个格。

综上所述, 只有选项B的集合 M 能够构成格。

14.A

解析: 在无向图中, 所有顶点的度数之和必须为偶数 (握手定理)。我们逐一分析各选项: A.

$\{1, 1, 3, 4\}$ 度数和为 $(1 + 1 + 3 + 4 =$

9), 为奇数。由于无向图的度数和必须为偶数, 故此序列不能构成无向图。 B. $\{1, 1, 1, 1\}$ -

度数和为 $(1 + 1 + 1 + 1 = 4)$, 为偶数。可以构成两条独立的边, 每条边连接两个度为1的顶点。 C.

$\{1, 2, 2, 3\}$ 度数和为 $(1 + 2 + 2 + 3 =$

8), 为偶数。通过霍夫曼算法等方法, 可以构造出满足该度数序列的无向图。 D. $\{1, 1, 2, 2\}$ -

度数和为 $(1 + 1 + 2 + 2 =$

6), 为偶数。可以构成如两个度为1的顶点各连接一个度为2的顶点, 形成一个简单的无向图。

因此, 选项A的度数序列无法构成无向图。

15.D

解析: 在一个5阶的简单无向图中, 每个结点的最大度数不能超过4, 因为一个结点最多只能与其他4个结点相连。因此, 结点的最大度数不可能为5。 - **A.

2** : 可能存在, 比如一个结点连接两个其他结点。 - **B.

3** : 可能存在, 比如一个结点连接三个其他结点。 - **C.

4** : 可能存在, 比如一个结点连接所有其他四个结点。 - **D.

5** : 不可能, 因为在5个结点的图中, 单个结点最多只能连接到另外4个结点。



16.

答: 1

17.

答: $\neg P \vee Q$

18.

19.

答: $\{1, 3, 5, 7, 9\}$

20.

答: $\{2, 4\}$

21.

答: $\{1, 2, 3, 4\}$

22.

23.

答: 2

24.

答：是

25.

答：6

26.

答：解：该命题公式取真为 $(0,0,0), (0,1,0), (1,0,0), (1,1,0), (1,1,1)$ (2分)

则该命题公式 $(P \wedge Q) \vee \neg R$ 的主析取范式为

$$(\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R) \quad (3分)$$

27.

答：解： $\forall x(P(x,y) \rightarrow \forall yQ(x,y))$
 $\Leftrightarrow \forall x(P(x,y) \rightarrow \forall zQ(x,z))$ (2分)

$$\Leftrightarrow \forall x \forall z(P(x,y) \rightarrow Q(x,z)) \quad (3分)$$

$$\text{解：} r(R) = R \cup I_A = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 3,1 \rangle, \langle 3,3 \rangle \} \quad (1分)$$

$$S(R) = R \cup R^{-1} = \{ \langle 1,2 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 3,1 \rangle \} \quad (2分)$$

$$t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 3,1 \rangle, \langle 3,2 \rangle, \langle 3,3 \rangle \} \quad (2分)$$

28.

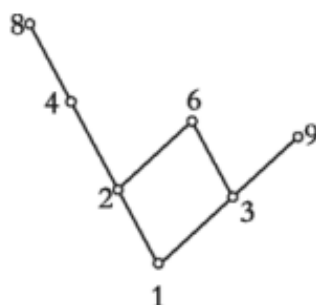
答：解： $r(R) = R \cup I_A = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 3,1 \rangle, \langle 3,3 \rangle \}$ (1分)

$$S(R) = R \cup R^{-1} = \{ \langle 1,2 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 3,1 \rangle \} \quad (2分)$$

$$t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 3,1 \rangle, \langle 3,2 \rangle, \langle 3,3 \rangle \} \quad (2分)$$

29.

答：解： $A = \{1,2,3,4,6,8,9\}$ 上整除关系的哈斯图为下图



(3分)

A 的子集 $B = \{2,3,4\}$ 的极大元集为 $\{3,4\}$,

(1分)

极小元集 $\{2,3\}$

30.

答：解： $A \cup B = \{1,2,3,4,5,6,8\}$

$$A - B = \{1,3,5\}$$

$$B - A = \{6,8\}$$

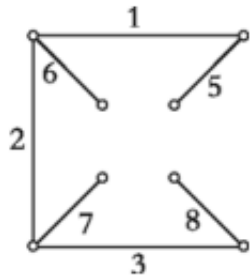
31.

答：

证： $\forall x,y \in A, x * y = y \in A, \therefore$ 运算 $*$ 在 A 上封闭。(1 分)
 $\forall x,y,z \in A, (x * y) * z = y * z = z, x * (y * z) = x * z = z$ (2 分)
 $\therefore (x * y) * z = x * (y * z)$, 即运算 $*$ 满足结合律。(1 分)
故 $(A, *)$ 构成一个半群。(1 分)

32.
答：证：(反证法) 假设小于 30 条边的简单平面图 G 中每一个顶点的度数大于等于 5，
从而此时顶点数 V 与边数 E 满足 $2E \geq 5V$ ；(2 分)
另一方面，由于此时图 G 的每一个区域至少由 3 条边围成，从而由欧拉公式推论
知， $E \leq 3V - 6$ ，故有 $E \leq \frac{6}{5}E - 6$ ，进而有 $E \geq 30$ ，(2 分) 这与已知条件 $E < 30$ 产生矛盾，
故小于 30 条边的简单平面图至少有一个顶点的度数小于 5。(1 分)

33.
答：解：第一步，选取边权1，第二步，选取边权2，第三步，选取边权3，第四步，选取边权5，第五步，选取边权6，第六步，选取边权7，第七步，选取边权8，
最后得到最小生成树为下图。



34.
答：解：先根法a,b,d,e,f,g,c
中根法d,b,f,e,g,a,c
后根法d,f,g,e,b,c,a

35.
答： 证：
(1) $\neg R$ P 规则(否定) (1 分)
(2) $S \vee R$ P 规则
(3) S $T(1)(2)$ I_{10} (1 分)
(4) $S \rightarrow \neg Q$ P 规则
(5) $\neg Q$ $T(3)(4)$ I_{11} (1 分)
(6) $\neg R \leftrightarrow Q$ P 规则
(7) $\neg Q \leftrightarrow R$ $E_{18}E_{20}$ (1 分)
(8) R $T(5)(7)$ I_{11} (1 分)
(9) $\neg R \wedge R$ $T(1)(9)$ I_9
(10) F

由此得到 $S \rightarrow \neg Q, S \vee R, \neg R \leftrightarrow Q \vdash R$ 正确。(1 分)

注：上述规则名称不写不扣分。